

AI 辅助软件项目全生命周期开发 · 通关实践



第二关：需求与规格

用户访谈 · 用户故事与 MoSCoW · SRS (GB/T 9385) · spec.md 双轨 · AI 反向澄清 · RTM

学完本讲，你应当能够

OBJECTIVES

- ▶ **做访谈**：用三件套（提纲/对象矩阵/记录模板）组织访谈，教学场景下构造可信虚拟画像
- ▶ **写需求**：按 GB/T 9385 骨架派生 SRS，功能条目按六要素展开，每条可测试
- ▶ **建双轨**：维护 spec.md 机器可读规格，用 YAML 单一数据源保证 SRS 与 spec 永不打架
- ▶ **用 AI**：条目抽取、批量改写、反向澄清 —— AI 干加工，人干判定
- ▶ **织追踪**：建立 RTM 并双向抽查，评审时任何一条需求 30 秒内指出出处

过关标准只有一条：没有不可测试的需求。

本讲导览

4.1	关卡导论	双轨制 · 单一事实源 · 过关条件
4.2	用户访谈	三件套 · 虚拟画像 · 三次访谈样例
4.3	用户故事与 MoSCoW	INVEST · 冲突裁决 · 人机边界表
4.4	SRS 国标骨架	六性 · 骨架派生法 · 功能清单表
4.5	功能需求六要素	六要素写法 · 详简取舍 · 三轮迭代实战
4.6	流程图与数据字典	四张图 · DFD · 七列格式与推导
4.7	SRS 逐节示范	前四章判分点 · 十大功能域拆分
4.8	spec.md	GWT · [STAR] · 三段式生产 · 五问法
4.9	双轨同步工程	YAML 单一数据源 · 生成式同步 · C2 体检
4.10	AI 反向澄清	反向提问 · 歧义四分法 · 裁决四要素
4.11	RTM	追踪链 · 评分细则 · 十案例 · 六件套

本关是全课程人机协同密度最高的一关：三天写完一份合规 SRS。

本关的位置：研发线的起点

位置与产出

承接第 1 关锁定的 MVP 范围，把甲方意图变成两份互为镜像的规格：

- ▶ 《软件需求规格说明书 SRS》：对标 GB/T 9385，给人看的正式规格
- ▶ spec.md：机器可读的结构化规格，Spec-Driven 的核心资产
- ▶ 《AI 反向澄清记录》：让 AI 扮演苛刻评审，把模糊逼出来
- ▶ 《需求追踪矩阵 RTM》：追踪链的起点
- ▶ 《需求评审记录》：V1.0 到 V2.0 的演进证据

这两份文件此后是项目的单一事实源——设计从它派生，代码向它对齐，测试拿它当判据。

- ▶ 过关条件：SRS 通过正式评审；spec.md 通过脚本校验且与 SRS 双轨一致；RTM 覆盖全部 FR；基线冻结留版本记录

为什么坚持双轨：SRS 管「读」，spec.md 管「准」

只写 SRS：AI 读不懂

- ▶ 自然语言条款，AI 抽取时会漏、会错、会自行归并
- ▶ 验收口径埋在长句里，无法被程序执行
- ▶ 后续关卡的 AI 生成没有精确靶子

只写 spec.md：人看不下去

- ▶ 没有背景、没有论证、没有可读的上下文
- ▶ 过不了 GB/T 9385 的国标评审
- ▶ 甲方与评审专家无法接受

维护一致性不是额外负担，是最有价值的训练：每条需求必须想清楚到「能同时用散文和结构化字段表达」的程度。

4.2

用户访谈与需求获取

学完本节后，你应当能够：

- 访谈准备三件套：提纲、对象矩阵、记录模板
- 纪要当日闭环：当日整理、当日发受访人确认

4.2 为什么访谈

招标文件写的是「要求」，访谈挖的是「处境」

访谈的价值

- ▶ **处境解释需求**：FR-04.1 只写「支持文本提示提取」，但新人作业员「记不住类别代码、不敢调参数」的处境，才解释为什么需要类别词库与别名映射
- ▶ **冲突只能在这里发现**：「2 小时部署」在用户看来是体验期望（Could），但招标 5.7.8(1) 是 ★实质性条款——以合同为准升级 Must
- ▶ **澜图实证**：第 2 场新人访谈直接强化了 FR-02.1、FR-02.3、FR-04.3 三条需求的优先级——这是招标文件里读不出来的

只有同时掌握「用户语言」和「合同语言」的人，才能识别期望与条款的冲突。

提纲是话题地图，不是问卷

人工方法（一）

- ▶ **访谈提纲**：从招标文件倒推，每个功能模块转 1-2 个开放问题；多问「上一次.....是什么情形」，少问「您是否需要.....」；12 问左右（背景 20% / 现状 30% / 痛点 30% / 期望 20%）
- ▶ **对象矩阵**：横轴系统角色（作业员/复核员/业务管理员/系统管理员），纵轴经验层次（资深/新人）——新人视角暴露资深者意识不到的「上手难」
- ▶ **记录模板四栏**：原话引述（逐字带引号）/ 事实 / 痛点 / 线索。原话栏最重要——「你把 80% 的明显图斑画出来，剩下的我修，就谢天谢地了」这类原话是优先级最硬的证据

实施五要点 + 纪要当日闭环

人工方法（二）

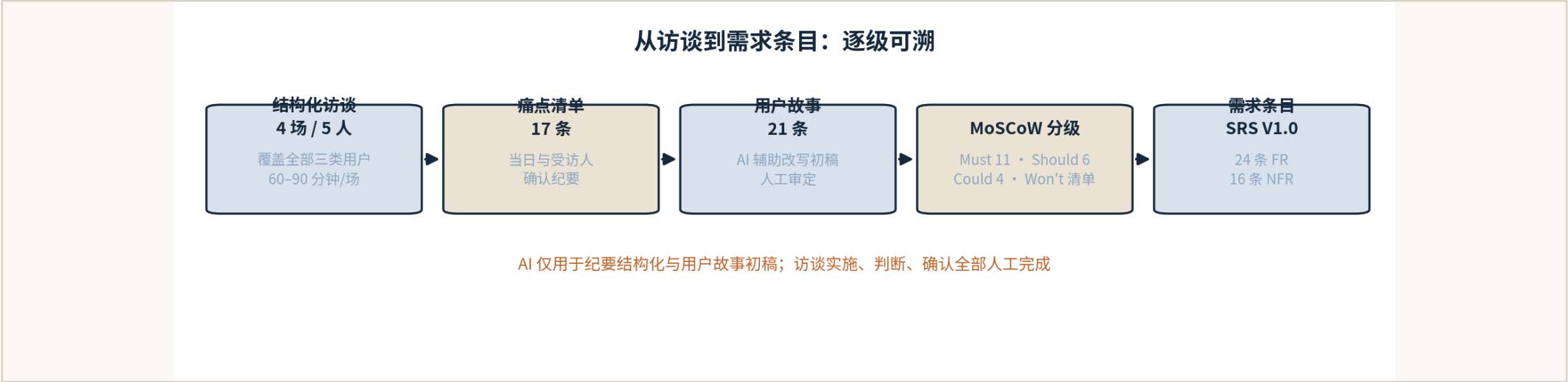
- ▶ **开场约定：**说明目的（了解现状，不是考核）、时长、记录方式
- ▶ **跟班观察优先：**用户嘴上说「很简单」，手上却在五个窗口间反复切换
- ▶ **追问三连：**「太慢」→「慢在哪一步」→「一次多久」→「多久一次」——痛点必须落到频率和时长才可排序
- ▶ **跑偏先记后拉：**礼貌拉回话题地图，但先记下跑偏内容——跑偏处常藏意料之外的需求
- ▶ **当场复述确认：**结束前用自己的话复述请对方纠正——「确认」比「记录」更重要

纪要当日整理、当日发受访人确认——24 小时后记忆衰减导致细节失真。澜图 17 条痛点与 21 条用户故事可逐条溯源，靠的就是编号习惯。

三次访谈的节奏

样例精讲

- ▶ 第一场 · 业务全景（业务主管）：用「一天的工作」提问法——比「你们需要什么功能」有效十倍；「谁碰系统」穷举法挖出复核员这个招标没明写的角色
- ▶ 第二场 · 流程深挖（作业员+数据管理员）：「逐步回放法」暴露断点续传痛点（原话直接转化为 FR-01.1 验收场景）；「五要素卡片」摸清数据
- ▶ 第三场 · 非功能与优先级（主管+技术负责人）：「场景逼问法」逼出 PE-06 并发指标；「砍掉测试法」定 Must



从访谈到需求条目：逐级可溯（澜图样例）

四层转化 + 评审标准问法

从记录到需求

- ▶ **原话层**：存访谈记录附件，永不修改
- ▶ **结论层**：《访谈结论清单》每条编号（IV-01~IV-23）
- ▶ **需求层**：结论映射为 FR/NFR，映射关系写入 RTM 来源列
- ▶ **优先级层**：MoSCoW 表，每档附定级理由与定级人

评审抽查的标准问法：「FR-07.1 这条需求哪来的？」

合格回答：来源 = 第二次访谈 IV-11，原话在访谈记录附件第 4 页，定级理由在纪要 3.2 节。答不上来 = 访谈记录与需求文档两张皮——本关最常见的隐性失分点。

4.3

用户故事、MoSCoW 与人机协同

学完本节后，你应当能够：

- 用户故事过 INVEST，重点是 Testable
- Must 必须有合同依据；冲突裁决顺序固定且留痕
- AI 干「从文字到文字」，人干「从现实到文字」和「从文字到责任」

标准格式三槽位 + INVEST 六原则

人工方法（一）

作为 < 角色 >，我希望 < 目标 >，以便 < 价值 > —— 三个槽位各有纪律：

- ▶ **角色**：必须是系统用户角色之一（澜图五类内置角色），不能写「作为用户」
- ▶ **目标**：可验证的功能行为，不是情绪（「希望系统好用」不合格）
- ▶ **价值**：回答为什么 —— 它决定优先级判定的依据

INVEST: Independent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · **Testable**

最常违反的是 Testable：「系统要快」不可测，「单轮响应 ≤3 秒」才可测。检查方法：对每个故事问「验收时拿什么证据给它打勾？」

样例：US-09「作为解译作业员，我希望交互分割几秒内出结果，以便思路不被打断」—— 价值栏正是 PE-01（≤3 秒）的人性化注脚。

从访谈到故事：五步转化规程

人工方法（二）

- ▶ **第一步 素材编号**：4 场访谈痛点统一编号（澜图 17 条），标注来源场次
- ▶ **第二步 一痛点多故事**：「全自动结果不能直接用」→ 拆出 US-03/04/10 三个故事
- ▶ **第三步 条款扫描**：没有故事支撑的条款说明访谈没覆盖到（如 FR-10.5 数据备份），补写并注明「源自招标条款」
- ▶ **第四步 查重合并**：验收等价的故事合并，保留来源最多的编号
- ▶ **第五步 评审**：全组逐条朗读，问「价值栏能说服谁？验收证据是什么？」

健康比例：澜图 21 条中 18 条源自访谈、3 条条款兜底。若 90% 的故事来自招标文件——说明访谈白做了。

MoSCoW 四级判定：两条铁律

人工方法（三）

级别	判定规则	澜图样例
Must	缺失则验收不通过（★条款、MVP 项），或缺失导致业务停摆	US-02 全自动分割（FR-02.1★）
Should	重要但不致命：缺失可短期变通；本期完成	US-08 批量任务
Could	增强体验：有时间则做，砍了不影响验收	US-21 资源监控看板
Won't	本期明确不做，且书面告知甲方（防止默默消失）	模型训练平台

铁律一：Must 必须有合同或确认书依据，「用户很想要」不构成 Must；铁律二：Won't 必须显式列出并与项目边界一致。冲突裁决顺序：合同条款 > 需求确认书 > 用户期望 > 团队偏好。

AI 与人各管一段：边界表

人机分工

环节	AI 角色	人工角色	原因
虚拟画像草案	生成初稿（岗位事实+痛点假设）	对照招标文件修订痛点	AI 会编造「合理」的细节
访谈提纲草案	按模块生成问题清单	按对象定制、删诱导性问题	AI 提纲偏问卷化
访谈实施	不参与	全程人工	价值在信任与现场观察
纪要结构化	笔记→四栏纪要初稿	核对原话、发回确认	原话一个字都不能让 AI 改
用户故事改写	痛点→故事初稿、INVEST 检查	逐条裁决价值栏与优先级	价值判断需要业务立场
MoSCoW 初排	给出建议级别+理由	对照 ★条款终审	AI 不知道哪些是实质性条款

澜图实证：AI 初排把 US-19（部署时限）排为 Could，人工对照 5.7.8(1)★ 后升级 Must —— 「AI 初排 + 条款终审」是本关标准动作。

4.3 提示词与对照法

画像/纪要/故事提示词要点 + 样例对照法

人机协同

【画像】你是遥感行业业务分析顾问。基于招标5.1原文，构造4个虚拟画像，
痛点须标注对应背景章节编号；不得编造招标文件之外的业务事实；人名用化名

【纪要】整理为四栏（原话/事实/痛点/线索）：原话逐字摘录，不得改写补全；
无法归类的放「待核实」；痛点标注置信度（原话直接支持/推断）

【故事】痛点逐条转用户故事并自检INVEST，重点查Testable：给出验收证据建议

- ▶ 产出后人工修订重点：核对章节编号是否真实存在；删除戏剧化人设；AI擅长写资深用户，容易忽略新手视角
- ▶ 样例对照法：与澜图样例逐项对比结构缺项——只对结构、不对内容；照抄业务内容等于放弃需求真实性，评审会被追问击穿

4.4

SRS 编写：国标骨架与章节规划

学完本节后，你应当能够：

- GB/T 9385 的灵魂是六性：正确、无歧义、完整、一致、可验证、可追踪
- 骨架从招标文件机械派生，不是凭理解创作
- 功能清单表是评审翻阅频率最高的一页

GB/T 9385 六性：每一性对应一个检查动作

国标要求

特性	含义	检查动作（本课程做法）
正确	需求真实反映用户需要	访谈溯源：每条需求能指出访谈或条款出处
无歧义	一种解释	AI 反向提问 ≥10 条
完整	覆盖全部需求与约束	功能清单 100% 覆盖招标条目（脚本核对）
一致	内部不矛盾、与上游一致	跨文档指标一致性体检（24 项检查）
可验证	存在有限成本内的判定方法	每条 [M] 需求带 Given/When/Then
可追踪	双向可溯	RTM：条款 ↔ 需求 ↔ AC ↔ 用例

六性各有「一票否决」级问题：编号自编造 / 指标与招标不符 / 「系统要快」/ 同一指标两个值 / 漏★条款 / 「支持多种格式」不列举。

骨架派生法：10 分钟机械劳动杜绝编号事故

骨架与派生

- ▶ **第一步：** 招标 5.5 节 F-01~F-10 模块标题原样复制为 SRS 第 4 章节标题
- ▶ **第二步：** 每个模块下的 FR 条目号原样复制为子条目标题 —— 此时拥有覆盖率天然 100% 的骨架
- ▶ **第三步：** 对照招标 5.6/5.7/5.8 节搭建 SRS 第 5/6/7 章（数据/接口/非功能）
- ▶ **第四步：** 补引言与综合描述

澜图 V1.0 的教训：跳过①②凭理解自写模块划分，导致编号体系全面错位 —— 骨架对了内容差可以迭代，骨架错了内容越好返工越痛。

功能清单表 + 三级签署

清单与控制

- ▶ **功能清单表**：序号/模块/需求条目（招标编号）/功能名称/重要程度（AAA/AA/A）/是否 MVP —— 55 个条目的覆盖承诺压缩在一屏
- ▶ **分级规则必须写明**：AAA = ★条款或 MVP 核心；AA = 「应」条款；A = 「宜/可」条款 —— AAA 泛滥等于没有分级（澜图 55 行中 AAA 13 行，与★条款数勾稽）
- ▶ **变更记录 A/M/D**：增加/修改/删除三字母标记；每次评审冻结一个版本号
- ▶ **三级签署**：编制/校核/审核 —— 教学场景由组长、技术负责人、教师分别签署；密级标「内部（教学样例）」

4.5

功能需求六要素：把一句需求展开成一页契约

学完本节后，你应当能够：

- 六要素：功能描述 / 功能界面 / 功能数据 / 功能操作 / 业务规则与算法 / 测试要点
- 详写抓关键（★/MVP/高风险），简写保覆盖（一览表）
- 每条都有验收路径 —— 没有例外

4.5 六要素（上）

描述、界面、数据：以澜图 FR-02.1 为例

写法（一）

- ▶ **功能描述**：一段话说清谁、对什么、做什么、产出什么；参数枚举直接照录招标原文——原文照录是防止转述失真的基本功
- ▶ **功能界面**：列页面清单而非画界面——「新建任务向导页：选择影像/范围 → 选择模型与参数方案 → 悬浮提示 → 提交」。界面清单是第 3 关原型设计的直接输入
- ▶ **功能数据**：写输入/输出/查询条件三类，指向数据字典表号（「写入 D2 任务库，字段见表 5-2」）。需求级只到「有什么字段」，物理类型留给设计

只写「功能描述」的需求文档，开发阶段会被追问出一百个问题——六要素把这一百个问题前置到需求阶段回答。

4.5 六要素（下）

操作、规则/算法、测试要点

写法（二）

- ▶ **功能操作**：按【操作名】逐条列举，每个操作一句话——操作清单是测试用例与权限矩阵的共同来源
- ▶ **业务规则/算法分行写**：规则 N 是可判定约束（「单任务幅面 $>100\text{km}^2$ 强制拆分」）；算法 N 是计算方法（「重叠区按距离加权融合」）。规则编号会被澄清记录与测试用例引用，不要随意重排
- ▶ **测试要点**：每条对应 spec.md 一条 AC 或一个业务规则，写成可执行场景（「构造跨块大型建筑物样本，验证边界连续无错位」）

禁忌：「测试功能是否正常」—— 无信息量，打回重写。

详写与简写的取舍 + 写作禁忌清单

取舍规则与禁忌

禁忌	反例	正例
模糊副词	系统应快速响应	单轮响应 ≤3 秒（PE-01）
开放式枚举	支持多种格式	支持 GeoJSON/Shapefile/GeoPackage 三种
需求里写方案	采用 YOLOv8 实现检测	文本—检测—分割两级链路（选型留设计）
复制原文不加工程化	只有「应支持批量处理」	补操作、数据、规则、测试要点
测试要点不可测	测试分割效果好不好	冻结集上建筑物完整率 ≥80%

详写条件（满足任一）：★条款 / MVP 条目 / 高风险条目 / 评审组指定。澜图样例：详写 14 条、一览表覆盖 41 条 —— 一览表也必须给出测试要点。

第零轮：AI 直出差初稿的七个问题

差初稿（AI 直出，未审定）

「系统应支持对遥感影像进行全自动智能分割，快速准确地提取各类地物目标，输出高质量的分割结果。功能界面：分割功能页面。测试要点：测试分割功能是否正常。」

六性检查：至少七个问题

- ▶ 「快速准确」不可测；「高质量」无定义
- ▶ 「各类地物」开放枚举——哪些类？
- ▶ 界面只有一个「页面」，向导步骤缺失
- ▶ 无功能数据、无业务规则（失败怎么办？）
- ▶ 测试要点不可执行

这份初稿如果进入开发，开发自由发挥，验收时必然扯皮。教学中可作「找茬练习」材料。

三轮修订：每一轮都有明确的触发源

实战

- ▶ **第一轮 · 人工自查**：对照招标原文逐句补齐——两种作用域、掩膜集合、四个参数枚举照录；招标没写的不编造（「默认 0.30（原型标定，可调）」注明出处）；性能只引用 PE-02，数值权威在 spec.md
- ▶ **第二轮 · AI 反向提问（CL-01）**：「对多大幅面必须可用？」→ 裁决：>100km² 强制拆分，新增规则 2 与测试要点。歧义在进入开发前被定价
- ▶ **第三轮 · 一致性审核（V1.0→V2.0）**：发现条目挂错模块——即使模块号碰巧一致，条目边界也必须与原文逐条对齐；RTM 同步拆行

合格条目验收清单：六要素齐全 · 「应」全部落格 · 指标只引编号 · 规则有编号 · 测试要点可执行 · 与 RTM/spec 三方一致。

4.6

流程图、数据流图与数据字典

学完本节后，你应当能够：

- 四张必备图是底线不是加分项
- 数据字典七列格式：需求级到「类」不到「型」
- 图文一致、图表互查、规模有据

四张必备图及其职责

图的职责

图	回答的问题	章节	澜图样例
系统上下文图	系统边界在哪、与谁交互	2.2	图 2-1
总体业务流程图（泳道）	业务怎么流转、谁负责哪段	3.1	图 3-1
功能流程图（含判定）	单功能内部正常/异常路径	3.2–3.4	图 3-2/3-3/3-4
0 层数据流图 DFD	数据从哪来、经哪些加工、存到哪	5.1	图 5-1

没有流程图的 SRS，业务流程章节等于没写；没有 DFD 的数据需求，数据字典就是无源之水。

流程图规范：不许画「断头路」

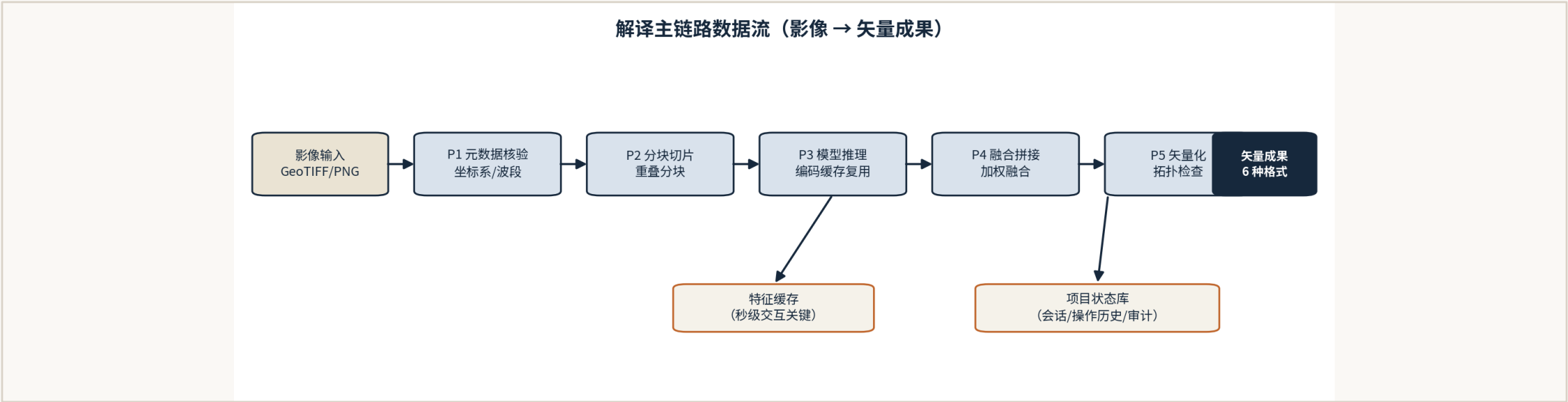
绘制规范

- ▶ **符号约定**：圆角矩形 = 开始/结束，矩形 = 处理，菱形 = 判定；全班统一一套图例
- ▶ **流向规则**：主流程自上而下；判定分支标注是/否；异常分支必须画归宿（退回重试、记录日志、转人工）—— 不允许断头路
- ▶ **粒度控制**：一张图 10-15 个节点为宜，超过则拆分层（澜图拆成 3-2/3-3/3-4 三张）
- ▶ **图文互查**：图中每个节点正文有对应描述；正文提到的异常分支图中有对应路径—— 互查不一致是评审高频扣分点
- ▶ **泳道图**：一列一个角色，跨泳道箭头即交接点—— 特殊价值是暴露「责任真空」（澜图补画时发现「属性检查」无人负责）

DFD 画法：三类元素 + 数据流命名

DFD 画法

- ▶ **三类元素**：外部实体（矩形）、加工（编号 1.0/2.0 圆角框）、数据存储（D1/D2 开口框）
- ▶ **四步绘制**：摆外部实体 → 归并 4-6 个加工 → 摆数据存储 → 拉数据流并命名（名词性短语「质检合格影像」，而非「传输」）
- ▶ **检查规则**：每个加工有进有出；每个存储至少一读一写；对外数据流逐条对照安全红线（澜图对外仅两路：成果共享、日志调阅 —— 用图做安全自证）



澜图解译主链路数据流（影像 → 矢量成果）

七列格式与需求级分寸

数据字典

- ▶ 七列：对象名称 / 类型 / 宽度 / 取值范围 / 数据来源 / 空否 / 备注
- ▶ 对象名称：中文业务名，与正文术语一致（「结果集」不写成「成果集」——术语表先行）
- ▶ 取值范围：枚举必须列全（任务状态 1=排队...5=取消），枚举值与功能章节规则文字一致
- ▶ 数据来源：输入/自动/选择/计算四选一，「自动」必须写清由什么计算（如「自动（SHA-256）」）
- ▶ 分寸口诀：「类型到类不到型，约束到值不到存」——出现 VARCHAR(64)、索引、分库分表即越界（那是第 3 关的事）

检查方法：DFD 上每个数据存储至少对应一张字典表；每张字典表能说出被哪些功能读写。澜图 8 张表覆盖 D1-D4。

数据字典是推出来的，不是拍脑袋列的

推导路径

- ▶ 路径一：从 DFD 的四个数据存储得到实体大类（D1 影像/D2 任务与提示/D3 成果/D4 用户与日志）
- ▶ 路径二：从功能条目的「功能数据」格收集字段（FR-02.4「记录模型、参数、执行人、执行时间」→ 结果集表四个字段）
- ▶ 路径三：从非功能条款倒推（FR-10.3 日志五要素 → 操作日志表五列）
- ▶ 路径四：从验收口径倒推（面积误差 $\leq 3\%$ → 图斑表必须有「面积」字段且「编辑保存即重算」）
- ▶ 规模联动：500 景/3TB、50 万图斑、30 并发回写到字典备注 —— 「规模—设计—验收」闭环

评审证明法：每张表能说出「哪几条需求喂出了我」—— 这证明数据字典不是摆设。

4.7

SRS 逐节写作示范

学完本节后，你应当能够：

- 前四章是评审判断需求理解深度的第一窗口，不是套话区
- 第 5 章按十大功能域从招标条款逐句展开

引言四小节各有判分点；总体描述最见功力

第 1-4 章

- ▶ 1.1 编写目的：一句话说清为谁写、用来干什么 —— 读者列举完整、用途与验收挂钩
- ▶ 1.2 项目背景：三段式（业务痛点/建设目标/项目来源），禁止「随着信息技术的发展」式空话
- ▶ 1.4 参考资料：四项必列各带版本号 —— 没有版本号，需求基线悬空
- ▶ 2.1 产品概述：系统上下文图定义「什么不归我们管」 —— 「卫星系统只下载不上传」一句话挡住一类需求蔓延
- ▶ 2.3 约束与假设：每条注明出处；「GPU 由建设单位提供」这类假设是合规退路 —— 假设不成立即触发变更

AI 协同：前四章叙述性内容适合 AI 起草，但边界判定、假设依赖、出处标注三处必须人工 —— AI 会编造条款号。

第 5 章逐域示范：F-01 至 F-04

第 5 章（一）

功能域	拆分逻辑	易错点
F-01 影像管理（5.4.2★）	上传—入库—用—管—退全生命周期六条 FR	「≥10GB」写进正文而非「大幅面」
F-02 交互标注（5.4.4★）	交互方式 × 操作维度正交拆分四条	核心是「人在环中」：提示→掩膜→确认的交互环必须写清（CL-08 教训）
F-03 样本库（5.4.5）	创建分类/质检/版本/导入导出四条	版本三要素（版本号+变更说明+可回滚）来自 CL-04 澄清
F-04 模型训练（5.4.6★）	提交/配置/监控/登记四条	框架选型是设计决策 —— SRS 只写「支持主流框架封装格式」

通用检查四项：原文逐句核对 · 生命周期六环节齐全 · 不越界写别域/写成设计 · ★款照录进 RTM。

第 5 章逐域示范：F-05 至 F-10

第 5 章（二）

功能域	拆分逻辑	易错点
F-05 模型管理	登记/版本对比/发布下架	FR-05.1 是 V1.0 漏项 —— 逐句过原文，每个句号都是潜在 FR
F-06 智能解译（5.4.8★）	任务执行/批量/监控/预览；06.1 是全书最重要 FR	描述含输入/处理/输出三要素，验收绑定 PE-02
F-07/F-08 修正与成果	访谈新增条目与招标条目同等严谨（来源标 IV-11）；lineage 血缘追踪	成果导出格式穷举（CL-02 确认）
F-09/F-10 日志与系统	日志写清「记录什么」五类必记事件；权限矩阵 5 角色×12 操作单独成节	FR 里写矩阵会变成无法维护的巨长描述 —— 只做索引

本域示范结论：访谈需求与招标需求同等格式、同等验收路径，差别只在来源列的编号。

4.8

spec.md: 机器可读规格

学完本节后，你应当能够：

- spec.md 管「准」，SRS 管「读」—— 双轨制
- 编号直引、GWT 可判定、[STAR] 标主体
- 三段式生产：AI 生成 → 脚本体检 → 人工审定

spec.md 六节结构

结构

- ▶ §0 元信息：版本、编码规则、优先级定义、MVP 范围 —— 读文件先读元信息
- ▶ §1 功能需求：按招标模块分节，每条 FR 带 [M]/[S]/[C]/[W] 标记与一句话定义
- ▶ AC 验收标准：关键条目下挂 AC-FR-xx.y-z 编号，Given/When/Then 三段式
- ▶ §2 非功能需求：PE/SEC/REL/MTN/OSS/DOC 分族，指标表照录招标原值
- ▶ §3 验收口径 + §4 范围外 + §5 变更记录：范围外清单与招标边界一一对应

实证：V1.0→V2.0 修订只改 spec.md 一处源头，SRS 条目与 RTM 行随之机械更新 —— 没有源头，同样修订要在三份 docx 里人肉同步，漏改一处就是新的不一致。

Given/When/Then：一个 AC 只测一件事

验收标准

写法	示例	判定
坏	When 用户上传影像，Then 系统正常处理	不可判定：「正常」无定义
好	Given 一幅 10GB CGCS2000 GeoTIFF，When 上传完成，Then 完成校验、生成元数据、可检索	可判定：完成/校验/元数据三个检查点

三条技巧：Given 写清数据规格（性能可复测的前提）；Then 照录招标数字；出现「并且」就拆分。

[STAR] 标记纪律与双轨同步规则

纪律

- ▶ **[STAR] 纪律：**凡对应 ★ 实质性条款的 AC 打 [STAR] 并注明实测主体（第三方/招标人专家组）——带 [STAR] 的条目不接受开发方自测报告
- ▶ **评审抽查法：**随机抽一个 [STAR]，问「谁来测、拿什么数据测、不过怎么办」——三问答得出才算合格
- ▶ **同步方向不可逆：**改需求先改 spec.md → 变更评审 → 再同步 SRS 与 RTM
- ▶ **分工：**SRS 叙述可更丰富，但编号、指标、判定口径不得超出 spec.md；每次升版跑一致性体检脚本并归档

4.8 三段式生产

AI 生成 → 脚本体检 → 人工审定（约 4 小时 vs 2-3 天）

人机协同（一）

【角色】你是需求工程师，精通GB/T9385。

【任务】抽取全部功能需求条目，逐条转写：编号/名称/是否★/招标原文（照录）/工程化转写/建议验收方式

【铁律】①编号与原文完全一致禁止重编号；②原文要求逐字照录；

③★只认原文带★号的；④不确定的一律标「（待人工确认）」禁止补全

- ▶ 四条铁律 = V1.0 四类缺陷的针对性预防：编号错位 / 转述失真 / ★漏标 / 合理想象
- ▶ check_spec.py 四组 24 项：覆盖组（55 FR + 13 ★ + PE 双出现）/ 一致组（12 项关键指标）/ 残留组（旧编号旧术语）/ 结构组（[M] 必带 AC、§4 非空）
- ▶ 提示词入配置库：存入 prompts/ 目录版本管理 —— 提示词是生产资料，与代码同等待遇

4.8 五问法

人工审定五问法：每人每小时 15-20 条

人机协同（二）

- ▶ **一问编号**：这条编号在招标文件原文里存在吗？（翻原文，不凭记忆）
- ▶ **二问指标**：数字与招标原文一致吗？正偏离标注了吗？
- ▶ **三问主语**：行为主体是系统还是人？（「作业员应核对…」是流程要求不是系统需求）
- ▶ **四问可测**：验收时拿什么证据？谁来测？
- ▶ **五问边界**：与范围外清单冲突吗？与相邻条目重叠吗？

审定记录（谁审的、发现什么、改没改）写入配置库——它是「人工核验」这一质量承诺的物证。24 条 FR 由 3 人分模块并行约 1 小时完成一轮。

4.8 课堂练习

练习：spec.md 条目抽取与体检



以本组招标文件第五章为输入，产出 spec.md 的功能需求骨架。

任务步骤

1. 用条目抽取提示词驱动 AI 转写全部 FR（四条铁律写入提示词）
2. 编写或复用 check_spec.py 跑覆盖组与一致组检查
3. 三人分模块用五问法人工审定，记录审定结论
4. 为 3 条 ★条款各写一条 Given/When/Then 验收标准并打 [STAR]

完成标准（可检查）

- ✓ 编号与招标原文 100% 一致，原文照录零转述
- ✓ 体检报告归档；五问法审定记录入库
- ✓ [STAR] 条目能答出「谁测、拿什么测、不过怎么办」

4.9

双轨同步工程：SRS 与 spec.md 永不打架

学完本节后，你应当能够：

- 双轨制最大风险是漂移 —— 防漂移靠三机制
- 单一数据源 + 生成式同步 + 一致性体检

req_data.yaml: 结构化内容的唯一真相

机制—

把 SRS 的结构化内容（功能清单、AC 场景、性能指标、权限矩阵、术语表）抽取为一个 YAML 主数据文件，SRS 表格与 spec.md 都由它生成：

```
-id:FR-01.1
name:大幅面影像分片上传
priority:M
star:true
mvp:true
source:[招标5.4.2]
desc:支持单景不小于10GB的遥感影像分片上传，网络中断后从断点续传
ac:AC-01.1
```

- gen_srs_tables.py 生成 SRS 表格片段；gen_spec.py 生成 spec.md 段落
- 生成器本身由 AI 编写（约 150 行）—— 又一次 spec 驱动开发的演练

生成式同步 + C2 数值照录比对

机制二、三

- ▶ **日常流程**：改需求只改 req_data.yaml → 跑两个生成器 → 跑 check_spec.py → 人工核对 diff → 入库
- ▶ **违规即覆盖**：直接改 SRS 表格或 spec.md 正文的行为，下次生成时被覆盖 —— 用工程手段强制单一数据源纪律
- ▶ **C2 数值照录比对**：脚本内置招标关键数值表（10GB、3 秒、10 分钟、180 天、99%、80%...），全文检索数字及其变体，发现「90 天」「5 秒」这类抄写错误立即报警
- ▶ **降级方案**：自拟题小组（FR

4.10

AI 反向澄清：让 AI 当苛刻的评审专家

学完本节后，你应当能够：

- 常规用法是人问 AI 答；反向澄清是让 AI 就你的文档向你提问
- GB/T 9385 的「无歧义」靠人工自查很难保证 —— AI 的局外人视角恰好补位

反向提问提示词模板：三个设计关键

提示词设计

- ▶ **角色设定**：给 AI「找茬」的动机
- ▶ **「引用原文 + 两种解释」**：强迫 AI 把模糊感落成具体分歧
- ▶ **禁忌清单**：压低误读率——澜图第一轮没加禁忌时 23 问误读 11 条，加禁忌后第二轮误读率降到约 30%
- ▶ 澜图首轮 23 问确认 12 条真歧义（命中率 52%），全部裁决后落入 V1.0 基线

四分法归类：口径类与边界类优先裁决

分类与命中规律

歧义类型	特征	澜图样例	命中率
口径类	指标有数字但无测量定义	CL-02（3 秒从何时算起）、CL-09（完整率按个数还是面积）	高
边界类	范围、上限、适用集合未界定	CL-01（幅面上限）、CL-03（词库边界）	高
异常类	只写正常路径，没写失败怎么办	CL-06（批量含不合格影像）、CL-10（资源争用）	中高
冲突类	两处条款/文档互相矛盾	CL-07（等保「满足」是设计还是测评）	中

误读多发生在「业务常识类」（AI 用互联网产品经验套政务内网场景）—— 直接驳回并记录理由，驳回记录本身是评审加分证据：证明团队不是照单全收。

裁决会议 + 澄清记录四要素

组织与记录

- ▶ **参会：**需求工程师（主持）、架构师（判技术可行性）、甲方代表（教师客串，拍板业务口径）
- ▶ **议程：**逐条宣读 → 讨论 ≤5 分钟 → 裁决结论（一句话、可执行） → 指定修订落点 → 当场登记
- ▶ **时限纪律：**单场 ≤90 分钟、≤15 条；超时挂起，线下澄清后再上会
- ▶ **四要素格式：**【AI 反向提问】 → 【歧义分析】 → 【人工裁决】 → 【修订落点】 —— 缺分析则武断，缺落点则无法验证闭环

闭环要求：没有修订落点的裁决等于没裁决。澜图记录每条的落点精确到「SRS 4.6 节 FR-06.3 业务规则 1」 —— 评审会按落点抽查 SRS 是否真的改了。

CL-08 反面教材：AI 裁决也可能错

防滥用

澜图 CL-08：第一轮对「瓦片落盘」的裁决（不落盘）本身就不符合招标 FR-01.2，V2.0 审核时才纠正为「只下载不上传」。

- ▶ **教训一：**裁决结论若与招标条款冲突，以条款为准并回查裁决过程
- ▶ **教训二：**涉合同红线的裁决（数据、安全、知识产权）必须翻原文，不接受「凭理解」
- ▶ **教训三：**重大裁决在 RTM 或审核记录中留下二次复核痕迹

方法论闭环：提问（AI）→ 分类（人）→ 裁决（人+甲方）→ 落点（三件套同步）→ 记录（四要素）。反向澄清把 AI 从「枪手」变成「对手」。

4.11

RTM 逐行精讲：追踪链是怎么织出来的

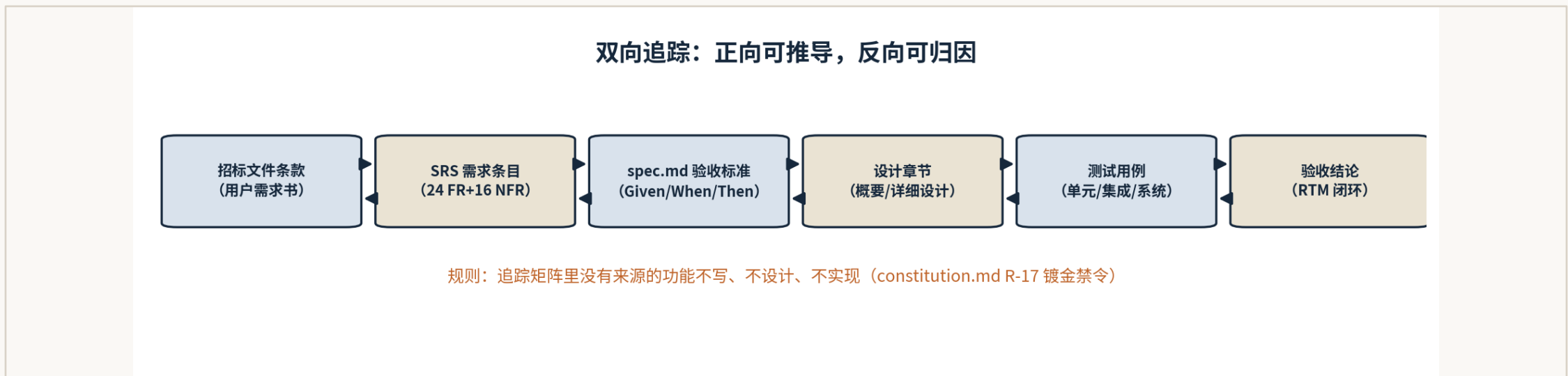
学完本节后，你应当能够：

- RTM 是本关最被低估的交付物 —— 验收阶段到处断链的根因
- 八列结构：需求阶段填满前五列，设计与测试列留空待挂接

双向追踪：正向可推导，反向可归因

RTM 结构

- ▶ 43 行构成：24 条 FR + 16 条 NFR + 3 条精度指标 —— 非功能需求必须进 RTM，它们恰是验收最易起争议处
- ▶ 行序规则：先 FR 后 NFR 按编号升序；同一 FR 的多条 AC 不另起行 —— 行数膨胀是 RTM 失控的开始
- ▶ 留空是版本纪律：v1 就填满测试列的，评审会追问「测试用例需求阶段就写完了？」



双向追踪链：条款 → SRS → spec.md → 设计 → 用例 → 验收结论

RTM 八列：每列怎么填、为什么

八列详解

列名	填写内容	设计理由	常见错误
需求编号	FR-01.1 等，与 SRS/spec 一致	追踪锚点，全生命周期不改号	SRS 改编号忘同步 RTM
来源	招标条款号 / IV 编号 / CL 编号	证明需求不镀金	写「讨论决定」这种无证据措辞
优先级	M/S/C/W	与 MoSCoW 表一致	RTM 标 M、MoSCoW 标 S
验收标准	AC-01.1 编号	挂接 spec 验收场景	只写「见 spec」不给编号
设计元素	v2 起挂接：模块名/类名	任务 3 的挂接点	需求阶段就写死类名
测试用例	v3 起挂接：TC-01.1	任务 4 的挂接点	验收前补填，对不上
状态	已确认/已澄清/已冻结	过程管理	全部填「已确认」失去意义

三种典型行：星标行（来源带★、行背景标黄） / 澄清修订行（来源挂 CL 编号） / 访谈新增行（来源挂 IV 编号）。

三条铁律 + 冻结前双向抽查

维护纪律

- ▶ **铁律一：**RTM 与 SRS 同版本冻结 —— 版本号错位即断链
- ▶ **铁律二：**变更先在 RTM 做波及分析（改动行数、波及用例数），评估完再改 SRS —— 顺序反过来就是先斩后奏
- ▶ **铁律三：**Excel 维护但纳入配置库，文件名带版本号，禁止多人在线同时编辑

双向抽查：正向抽 10 条 FR 看能否走到 AC；反向抽 5 条 AC 看能否走向 FR 与来源条款。双向都通，RTM 才算织好。

4.12

一致性审核实战：V1.0 → V2.0 大修复盘

学完本节后，你应当能够：

- 澜图 V1.0 由 AI 高效生成、表面完整，逐条审核后暴露 6 类缺陷
- 这是「AI 产出只是初稿」最有力的一次实证

六类缺陷与发现手段

缺陷清单

缺陷	发现手段	教训
需求编号自编，与招标错位	RTM 映射对不上条款号	编号直引原文，骨架派生法
角色少两类（漏业务管理员/浏览者）	FR-10.1★ 原文核对	★条款逐字照录，不凭印象
文件大小限制与招标相反（≤4GB vs ≥4GB）	指标体检脚本 + 原文比对	指标照录原文，禁止转述
CL-08 裁决与 FR-01.2 冲突	二次复核涉红线裁决	涉红线裁决必翻原文
可用率 99.5%、并发 20 等偏差	指标一致性体检	正偏离必须显式标注
单位名称、角色称谓不统一	术语残留检查	图文同名同改

V1.0 共 36 页、结构齐全、图文工整 —— 表面完整恰恰是最危险的。各组在自己项目上至少执行一次同规格审核。

可复用的审核标准动作

标准动作

- ▶ **第一步：**从招标文件提取权威清单（★条款、FR 条目、PE 表）存为基准文件
- ▶ **第二步：**跑自动体检（覆盖/一致/残留/结构四组 24 项）
- ▶ **第三步：**人工按审核清单过人工项（图文一致、裁决合理、术语统一）
- ▶ **第四步：**缺陷分级（致命/高/中/低），致命缺陷不过夜
- ▶ **第五步：**修订 → 升版 → 复检 → 写审核记录（发现什么、怎么改的、依据什么）

澜图 V3.0 终检 24 项全绿：13 条★、24 条 FR、5 条 PE 双文档全覆盖，12 项关键指标一致。

交接物清单：配置库整体移交

交接清单

交接物	版本	任务 3 中的用途	交接验收标准
SRS	V2.0 冻结版	设计的业务依据；验收的对照基准	评审检查单全过；签字齐全
spec.md	v2	AI 编码的直接输入；用例生成源头	check_spec 24 项全过
req_data.yaml	v2（若采用）	结构化单一数据源，变更入口	与 spec.md 生成一致
RTM	v1	设计元素挂接的基表；波及分析工具	双向抽查通过
澄清裁决表	CL-01~12	设计争议的裁决依据；验收口径档案	每条有落点，闭环率 100%
提示词库+rules	当前版	任务 3 编码提示词的基础	卡片本地化完成

交接会上发现的理解偏差，比开发两周后发现的便宜十倍。

冻结前最后一项检查：编码预演

格式约定与预演

- ▶ **格式约定一：** 每条FR 描述自包含 —— 不写「见上文」「同前」（编码时往往只截取单条FR 喂给AI）
- ▶ **格式约定二：** AC 的 Given 写全数据规模与硬件前提 —— AI 生成测试代码时直接照用
- ▶ **格式约定三：** 约束与红线集中且每条有 RED 编号 —— 编码规则文件将逐条引用

编码预演：随机抽一条 MVP 功能，把 FR+AC+RED 单独喂给 AI 生成接口骨架。生成的代码若出现需求中没有的假设（自创字段、自造默认值），说明自包含性不足，立即修订。

变更纪律：开发中发现需求缺陷不得在代码里绕过去 —— AI 顺手就改的成本极低，变更流程就是给这条最低成本的违规路径装上闸门。

任务 2 过关自查五项

过关清单

- ▶ **文档齐**：SRS V2.0、spec.md v2、RTM v1、澄清裁决表、访谈记录、MoSCoW 表、修订说明、度量表—— 八项入库且命名规范
- ▶ **数字对**：24 FR、16 NFR、3 精度指标、13 ★全覆盖、≥10 条澄清、24 项体检全过、MVP≤5 —— 逐项核实
- ▶ **链不断**：随机抽 10 条需求，从 RTM 走到 AC、走到来源条款、走到访谈原话或招标原文，全程无断点
- ▶ **人能答**：全组模拟答辩 ≥16/20 题合格，星标条款相关问题人人能答
- ▶ **底稿清**：历史版本、AI 对话记录、体检报告归档，文件修改时间与过程记录吻合（防事后补做）

第二关小结：需求工程的五句话

1 访谈挖处境

招标写要求，访谈挖处境；原话是优先级最硬的证据

2 六要素成契约

一句需求展开成一页契约；每条都有验收路径

3 双轨制

spec.md 管准、SRS 管读；单一数据源 + 生成同步 + 体检三件套

4 AI 是对手

反向澄清让 AI 攻击文档，人做裁决；驳回记录也是证据

5 追踪即生命

RTM 双向可溯；任何需求 30 秒内指出出处

立即行动：下一章：第 3 关 设计与计划 —— 把规格变成架构、任务与测试计划

没有不可测试的需求